

I. El Fourati

Algebra lineare e Geometria

Appunti di teoria



Indice

1	Strutture algebriche	1
1.1	Gruppi	1
1.2	Anelli	1
1.3	Campi	1
1.4	Omomorfismi	2
2	Spazi vettoriali	3
2.1	Definizione di spazio vettoriale	3
2.2	Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale	3
2.2.1	Generatori	3
2.2.2	Basi e coordinate	3
2.2.3	Dimensione	5
2.3	Sottospazi vettoriali	5
2.3.1	Somma di sottospazi vettoriali	6
2.3.2	Dimensione di somme di sottospazi	6
2.3.3	Formula di Grassman	7
2.4	Spazi vettoriali dotati di prodotto interno	7
2.4.1	Vettori ortogonali e ortonormali	7
2.4.2	Sottospazi ortogonali	8
2.4.3	Normalizzazione di Gram-Schmidt	8
2.5	Spazi vettoriali normati	8
2.6	Spazi metrici	9
2.7	Prodotto vettoriale e misto	9
2.7.1	Definizione di vettori paralleli	9
2.7.2	Prodotto vettoriale	10
2.7.3	Prodotto misto	10
3	Matrici	11
3.1	Definizione di matrice	11
3.2	Operazioni sulle matrici	11
3.2.1	Prodotto scalare-matrice	11
3.2.2	Somma fra matrici	11
3.2.3	Trasposizione	12
3.2.4	Prodotto matrice-matrice	12
3.3	Matrici ridotte, pivot e rango di matrice	13
3.3.1	Definizione di rango di una matrice	13
3.4	Sistemi lineari	14
3.5	Equazioni matriciali	15
3.6	Matrici inverse, simili, ortogonali e special-ortogonali	16

3.6.1	Matrici inverse	16
3.6.2	Matrici simili	16
3.6.3	Matrici ortogonali	16
4	Applicazioni lineari	17
4.1	Definizione di applicazione lineare	17
4.2	Matrici associate e cambi di base	18
4.3	Nucleo di un'applicazione lineare	18
4.4	Teorema della dimensione	19
4.5	Endomorfismi lineari semplici e autoaggiunti	19
4.5.1	Endomorfismi lineari semplici	19
4.5.2	Endomorfismi lineari autoaggiunti	19
4.6	Autovalori, autovettori ed autospazi	20
4.6.1	Molteplicità algebrica e geometrica	20
4.7	Diagonalizzazione e spettro di una matrice	22
4.7.1	Teorema spettrale	22
5	Forme quadratiche	25
5.1	Definizione di forma quadratica	25
5.2	Cambiamento di variabile	25
5.3	Segno di una forma quadratica	25
5.4	Coniche	26
5.4.1	Forma canonica di una conica	26
5.4.2	Tipi di coniche	27

1 Strutture algebriche

1.1 Gruppi

Un gruppo è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da un'operazione binaria interna e chiusa $+: S \times S \rightarrow S$, la quale deve soddisfare una serie di assiomi:

- (1) Associatività: $\forall x, y, z \in S, x + (y + z) = (x + y) + z$
- (2) Esistenza dell'elemento neutro: $\exists 0_G \in S : \forall x \in S, x + 0_G = x$
- (3) Esistenza dell'elemento inverso: $\forall x \in S, \exists (-x) \in S : x + (-x) = 0_G$

Qualora un gruppo soddisfi anche l'assioma di commutatività, ovvero $\forall x, y \in S, x + y = y + x$, esso viene detto "gruppo abeliano".

Alcuni esempi di gruppi sono:

- $(\mathbb{Z}, +)$
- $(Q_8, +)$
- $(S_n, +)$

1.2 Anelli

Un anello è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da due operazioni binarie interne e chiuse, $+: S \times S \rightarrow S$ (addizione) e $\cdot: S \times S \rightarrow S$ (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

- (1) $(S, +)$ deve essere un gruppo abeliano
- (2) Associatività della moltiplicazione: $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- (3) Esistenza dell'elemento neutro della moltiplicazione: $\exists 1_R \in S : \forall x \in S, x \cdot 1_R = x$
- (4) Distributività destra della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- (5) Distributività sinistra della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S, (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$

E' necessario sottolineare la differenza fra distributività destra e sinistra in quanto la *moltiplicazione* in un anello non è detto che sia commutativa.

Alcuni esempi di anelli sono:

- $(\mathbb{R}^{n,n}, +, \cdot)$ dove $\cdot$ è la moltiplicazione fra matrici
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$

1.3 Campi

Un campo è una struttura algebrica determinata da un insieme S e da due operazioni binarie interne e chiuse, $+: S \times S \rightarrow S$ (addizione) e $\cdot: S \times S \rightarrow S$ (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

- (1) $(S, +)$ deve essere un gruppo abeliano
- (2) $(S^*, \cdot)$ deve essere un gruppo abeliano, dove S^* non è altro che S senza gli elementi per cui l'inverso moltiplicativo ($a \in S \implies \exists a^{-1} \in S : aa^{-1} = \text{id}_F(a)$) non è definito ($S/\{0\}$)
- (3) Distributività completa della moltiplicazione rispetto alla somma: $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$

Alcuni esempi di campi sono:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$, il quale è il più piccolo campo algebricamente chiuso.

1.4 Omomorfismi

Un omomorfismo è un'applicazione che, associando due strutture algebriche, ne mantiene le proprietà. Per esempio, siano $(G, +)$ e $(H, *)$ due gruppi, allora $f : G \rightarrow H$ è un omomorfismo se e solo se

$$\forall x, y \in G, f(x + y) = f(x) * f(y)$$

Un esempio particolare di omomorfismo sono le applicazioni lineari fra spazi vettoriali $f : V \rightarrow W$ in quanto $f(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{u})$.

2 Spazi vettoriali

2.1 Definizione di spazio vettoriale

Uno spazio vettoriale è una struttura algebrica che consiste in:

- Un insieme V di elementi chiamati vettori
- Un campo F di elementi chiamati scalari
- Un'operazione binaria interna chiamata somma vettoriale $(+ : V \times V \rightarrow V)$
- Un'operazione binaria esterna chiamata prodotto scalare-vettore $(\cdot : F \times V \rightarrow V)$

Le due operazioni devono soddisfare una serie di 8 assiomi:

- Associatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V, (\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = (\mathbf{v} + \mathbf{u}) + \mathbf{w}$
- Commutatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$
- Elemento identità della somma vettoriale: $\exists \mathbf{0} \in V : \forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
- Inverso della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v} \in V, \exists (-\mathbf{v}) \in V : \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
- Compatibilità del prodotto scalare-vettore con il prodotto del campo: $\forall a, b \in F, a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
- Elemento identità del prodotto scalare-vettore: $\exists 1 \in F : \forall \mathbf{v} \in V, 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$
- Distributività del prodotto scalare-vettore rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \forall \lambda \in F, \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w}$
- Distributività della somma scalare rispetto al prodotto scalare-vettore: $\forall \mathbf{v} \in V, \forall \lambda, \mu \in F, (\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}$

2.2 Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale

2.2.1 Generatori

Un sottoinsieme G di uno spazio vettoriale V che sussiste su un campo F è definito generatore di V se e solo se $\text{span}(G) = V$, dove $\text{span}(G) = \{\mathbf{v} \in V : \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{g}_i = \mathbf{v}, \text{ con } a_1, \dots, a_n \in F \text{ e } n = |G|\}$.

2.2.2 Basi e coordinate

Un sottoinsieme $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di uno spazio vettoriale V è definito base se e solo se:

- (1) $\forall \mathbf{v} \in V, \exists c_1, \dots, c_n \in F : \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}, \quad \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in B$ (in altre parole B è un generatore di V)
- (2) Per ogni sottoinsieme $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} \subseteq B, c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k = \mathbf{0} \iff c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$

Inoltre, dalla definizione di base segue che, dato un vettore $\mathbf{v}$ e una base B di V , vi è una e una sola scomposizione in coordinate secondo B di $\mathbf{v}$.

Teorema 1 (Teorema dell'esistenza di una base di uno spazio vettoriale). *Sia V uno spazio vettoriale non triviale. Allora esiste un insieme $B \subseteq V$ di vettori linearmente indipendenti tali per cui $\text{span}(B) = V$.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(V)$ una famiglia di insiemi su V tale per cui $K \in \mathcal{I}$ se e solo se tutti gli elementi in K sono linearmente indipendenti. E' allora possibile costruire una relazione di ordine parziale su $\mathcal{I}$ secondo come segue:

$$\forall K, L \in \mathcal{I} \quad K \leq L \iff K \subseteq L$$

Si seleziona una catena $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}$ e sia G l'unione di tutti gli elementi in $\mathcal{C}$. G è estremo superiore di $\mathcal{C}$ in quanto $\forall C \in \mathcal{C}, C \subseteq G$. Allora, dimostrando che $G \in \mathcal{I}$, è possibile applicare il lemma di Zorn su $\mathcal{I}$.

Si assuma per assurdo che $G \notin \mathcal{I}$. Ciò significa che esiste un $\mathbf{v} \in G$ ed un $H \subseteq G \setminus \{\mathbf{v}\}$ tali per cui $\sum_i a_i \mathbf{u}_i = \mathbf{v}$ con $\mathbf{u}_i \in H$. Per definizione di combinazione lineare si ha che:

$$|H| < \infty$$

Inoltre, è possibile costruire una mappa $f : G \rightarrow \mathcal{C}$ in modo che

$$\forall \mathbf{g} \in G, \mathbf{g} \in f(\mathbf{g}) \text{ e } f(\mathbf{g}) \in \mathcal{C}$$

Si consideri $f(H)$. Dato che $f(H) \subseteq \mathcal{C}$, si ha una relazione di ordine totale su $f(H)$ e, in virtù del fatto che H è un insieme finito, $f(H)$ è anch'esso un insieme finito. E' possibile dunque trovare un insieme $C_\alpha \in f(H)$ tale per cui $\forall C \in f(H), C \leq C_\alpha$, quindi:

$$\forall \mathbf{u} \in H, \mathbf{u} \in f(\mathbf{u}) \subseteq C_\alpha \implies H \subseteq C_\alpha$$

Denotando $f(\mathbf{v}) = C_\beta$, è possibile dire che $C_\alpha \subseteq C_\beta$ oppure $C_\beta \subseteq C_\alpha$. Di conseguenza esiste un $C_\gamma \in \mathcal{C}$ che contiene sia $\mathbf{v}$ che H . Dato che $C_\gamma \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}$, si ha che tutti i vettori in C_γ sono linearmente indipendenti, il che significa che anche $H \cup \{\mathbf{v}\}$ lo è, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Allora $G \in \mathcal{I}$

Trovato un elemento massimo B di $\mathcal{I}$, dimostrare che questi è una base è triviale. Sia $W = \text{span}(B)$ e si supponga per assurdo che $W \neq V$. Vi è di conseguenza un elemento $\mathbf{v} \in V$ tale per cui

$$\mathbf{v} \notin W \implies a_1 \mathbf{b}_1 + \dots + a_n \mathbf{b}_n + k \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff a_1, \dots, a_n, k = 0 \quad \text{con } \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in B$$

Si ha che $\mathbf{v}$ è linearmente indipendente rispetto a B . Allora $B \cup \{\mathbf{v}\} \in \mathcal{I}$ e $B \leq (B \cup \{\mathbf{v}\})$, contraddicendo l'ipotesi che B sia elemento massimo in $\mathcal{I}$. Quindi $W = V$.

□

Teorema 2 (Teorema dell'unicità della scomposizione). *Sia V uno spazio vettoriale su un campo F e sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora per ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ esiste una e una sola combinazione $c_1, \dots, c_n \in F$ tale per cui $c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che vi siano due combinazioni $a_1, \dots, a_n \in F$ e $b_1, \dots, b_n \in F$ tali per cui:

- (I) $\exists i \in \{1, \dots, n\} : a_i \neq b_i$
- (II) $a_1 \mathbf{b}_1 + \dots + a_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$
- (III) $b_1 \mathbf{b}_1 + \dots + b_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$

Allora, segue che:

$$\mathbf{v} - \mathbf{v} = (a_1 \mathbf{b}_1 - b_1 \mathbf{b}_1) + \dots + (a_n \mathbf{b}_n - b_n \mathbf{b}_n) = \mathbf{0} \implies (a_1 - b_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (a_n - b_n) \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

Per il punto (2) della definizione di base, abbiamo dunque:

$$(a_i - b_i) = 0 \implies a_i = b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

chiaramente contraddicendo l'ipotesi (I).

□

Teorema 3 (Teorema dell'estrazione di base). *Sia V uno spazio vettoriale e sia G un generatore di V . Esiste allora un sottoinsieme $K \subseteq G$ tale per cui K è una base di V .*

Dimostrazione. Sia K il sottoinsieme linearmente indipendente di G più grande, ovvero, dato un generico sottoinsieme L di G linearmente indipendente, si ha sempre che $L \subseteq K$. Siano $k = |K|$, $m = |G|$. E' necessario allora dimostrare che $\text{span}(K) = V$. Si prenda un generico elemento $\mathbf{g} \in G \setminus K$. Conseguenza del fatto che $\mathbf{g}$ non si trova in K

$$\mathbf{g} = a_1 \mathbf{u}_1 + \dots + a_k \mathbf{u}_k \text{ con } \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \in K$$

Quindi, dato che un generico elemento $\mathbf{v} \in V$ è esprimibile come combinazione lineare di elementi di G , si può osservare come

$$\mathbf{v} = \sum_i^k b_i \mathbf{u}_i + \sum_j^{m-k} c_j \mathbf{g}_j = \sum_i^k b_i \mathbf{u}_i + \sum_j^{m-k} c_j (a_1^j \mathbf{u}_1 + \dots + a_k^j \mathbf{u}_k) = (b_1 + \sum_j^{m-k} c_j a_1^j) \mathbf{u}_1 + \dots + (b_k + \sum_j^{m-k} c_j a_k^j) \mathbf{u}_k$$

□

2.2.3 Dimensione

La dimensione n di uno spazio vettoriale è data dalla cardinalità di una qualsiasi base B di V .

Lemma 1 (Lemma di Steinitz). *Sia V uno spazio vettoriale, G un generatore di V e sia $H = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ un insieme di k vettori linearmente indipendenti. Allora $|H| \leq |G|$.*

Dimostrazione. Per il teorema di estrazione di base [T. 3], esiste un $B \subseteq G$ base di V . Dato che H è un insieme di vettori linearmente indipendenti in V , $|H| \leq |B|$. Infine, per le leggi di inclusione, se $B \subseteq G$, allora $|B| \leq |G|$, quindi

$$|H| \leq |B| \leq |G| \implies |H| \leq |G|$$

□

Teorema 4 (Teorema sull'unicità della dimensione). *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subseteq V$ una base di V . Se $B' \subseteq V$ è un'altra base di V diversa da B , allora $|B'| = |B| = n$.*

Dimostrazione. Per il Lemma di Steinitz si ha che $|B'| \leq |B|$, in quanto B è un generatore di V e B' è una collezione di vettori linearmente indipendenti in V . Lo stesso ragionamento può essere fatto scambiando B e B' , risultando in $|B| \leq |B'|$, che implica $|B| = |B'|$. □

2.3 Sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V su un campo F , un sottoinsieme W di V si dice sottospazio vettoriale se e solo se W è a sua volta uno spazio vettoriale, chiuso per quanto riguarda la somma vettoriale e la moltiplicazione scalare-vettore:

- (1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W, \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W$
- (2) $\forall \mathbf{v} \in W, \forall \lambda \in F, \lambda \mathbf{v} \in W \implies \mathbf{0}_V \in W$

Dato uno spazio vettoriale V l'insieme $\{\mathbf{0}_V\}$ è considerato il sottospazio vettoriale triviale e l'intersezione di tutti i sottospazi vettoriali di V coincide sempre con il sottospazio triviale. La dimensione di un sottospazio vettoriale W di V è sempre minore o uguale a quella dello "spazio genitore".

Lemma 2. *Sia V uno spazio vettoriale e siano W, Z due sottospazi vettoriali di V , allora $W \cap Z$ è sottospazio vettoriale di V*

Dimostrazione. Si proceda come segue:

- (I) $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W \cap Z \implies \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W \wedge \mathbf{v}, \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W \wedge \mathbf{v} + \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W \cap Z$
 (II) $\mathbf{v} \in W \cap Z \implies \mathbf{v} \in W \wedge \mathbf{v} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} \in W \wedge \lambda \mathbf{v} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} \in W \cap Z$

□

2.3.1 Somma di sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V e $W, Z \subseteq V$ sottospazi vettoriali, la somma $W + Z = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{w} \text{ con } \mathbf{v} \in W, \mathbf{w} \in Z\}$ è a sua volta un sottospazio vettoriale di V in quanto:

- (1) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W + Z \implies \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2 \implies \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in W, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in Z \implies \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) + (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) \in W + Z$
 (2) $\mathbf{v} \in W + Z \implies \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \implies \mathbf{u} \in W, \mathbf{w} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} = (\lambda \mathbf{u}) + (\lambda \mathbf{w}) \in W + Z$

La somma fra due sottospazi vettoriali è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene entrambi contemporaneamente. Essa si dice diretta se e solo se per ogni $\mathbf{v} \in W \oplus Z$ esiste uno e un solo $\mathbf{u} \in W$ e uno e un solo $\mathbf{w} \in Z$ tale per cui $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v}$. Si indica come $W \oplus Z$.

Lemma 3. Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subseteq V$ due sottospazi vettoriali. La somma $W + Z$ è diretta $\iff W \cap Z = \{\mathbf{0}_V\}$

Dimostrazione. ($\implies$) Supponiamo per assurdo che $\exists \mathbf{v} \in W \cap Z : \mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Allora

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0}_V \text{ con } \mathbf{v} \in W, \mathbf{0}_V \in Z, \mathbf{v} = \mathbf{0}_V + \mathbf{v} \text{ con } \mathbf{0}_V \in W, \mathbf{v} \in Z \implies \nexists W \oplus Z$$

contraddicendo l'ipotesi che la somma sia diretta.

($\impliedby$) Supponiamo per assurdo che la somma non sia diretta, quindi che $\mathbf{v} \in W + Z : \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$ con $\mathbf{u} \neq \mathbf{u}'$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{w}'$. Riscrivendo l'equazione $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$

$$\mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{w}' - \mathbf{w} \text{ con } \mathbf{u} - \mathbf{u}' \in W, \mathbf{w}' - \mathbf{w} \in Z \implies \mathbf{u} - \mathbf{u}' \in W \cap Z \implies \mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{0}_V \implies \mathbf{u} = \mathbf{u}'$$

contraddicendo l'ipotesi che la somma non sia diretta. □

Teorema 5 (Teorema delle somme dirette). Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, \dots, V_n$ sottospazi di V , allora TFAE:

$$(I) V_i \cap \left(\sum_{k \neq i} V_k \right) = \{\mathbf{0}_V\}$$

$$(II) \dim(V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n) = \sum_i^n \dim(V_i)$$

$$(III) \bigcup_i^n B_i \text{ è base di } V_1 \oplus \dots \oplus V_n \text{ dove } B_i \text{ è base di } V_i$$

2.3.2 Dimensione di somme di sottospazi

Proposizione 1. Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, \dots, V_n$ sottospazi di V . Allora $\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_n) \leq \sum_i^n \dim(V_i)$

Dimostrazione. Si consideri un elemento $\mathbf{v} \in W = V_1 + V_2 + \dots + V_n$, allora $\mathbf{v} = \sum_i^n \mathbf{v}_i$, con $\mathbf{v}_i \in V_i$. È possibile mostrare che $\mathbf{v}$ è combinazione lineare delle basi di tutti i sottospazi V_i , il che implica che $\bigcup_i^n B_i$ è un generatore di W . Il lemma di Steinitz detta quindi che $|B_W| = \dim(W) \leq |\bigcup_i^n B_i|$. $\square$

2.3.3 Formula di Grassman

Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subseteq V$ sottospazi vettoriali di V , allora $\dim(W + Z) = \dim(W) + \dim(Z) - \dim(W \cap Z)$.

2.4 Spazi vettoriali dotati di prodotto interno

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è uno spazio vettoriale V dotato di una operazione binaria $(\cdot : V \times V \rightarrow F)$ detta prodotto interno (o prodotto scalare), la quale soddisfa una serie di condizioni:

- (1) Commutatività: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$
- (2) Bilinearità: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V, \forall \alpha, \beta \in F, (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$
- (3) Positività definita: $\forall \mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V, \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$

In un generico spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ il prodotto interno è definito, data una base ortonormale B di $\mathbb{R}^n$, come

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

dove $v_1, \dots, v_n \in F$ e $w_1, \dots, w_n \in F$ sono le scomposizioni di, rispettivamente, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ secondo B .

Teorema 6 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz). *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Allora, $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$*

Dimostrazione. Procediamo come segue:

$$\begin{aligned} |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} &\iff \left| \sum_{i=1}^n v_i w_i \right| \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2 \right)} \iff \left(\sum_{i=1}^n v_i w_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2 \right) \\ &\iff \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2 \right) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2 \right) \\ &\iff -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

$\square$

2.4.1 Vettori ortogonali e ortonormali

In uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è possibile introdurre il concetto di ortogonalità. Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono ortogonali se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Si dicono ortonormali invece se sono ortogonali e aggiuntivamente si ha che $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = 1, \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = 1$.

Teorema 7 (Teorema dell'indipendenza lineare di vettori ortogonali). *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno e siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$. Se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}_V$ allora $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0} \iff a, b = 0$.*

Dimostrazione. Si consideri $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0}$

$$(a\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} + (b\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v} \implies a(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 0$$

dato che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$, si può notare come $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$, quindi $a = 0$.

Ripetendo lo stesso procedimento con $\mathbf{w}$, si ha

$$(a\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} + (b\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{w} \implies b(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) = 0$$

come per $\mathbf{v}$, per ipotesi $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} > 0$, quindi $b = 0$.

□

2.4.2 Sottospazi ortogonali

Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Due sottospazi $W, Z \subseteq V$ si dicono ortogonali ($W \perp Z$) se $\forall \mathbf{w} \in W, \forall \mathbf{z} \in Z, \mathbf{w} \cdot \mathbf{z} = 0$. Per verificare l'ortogonalità di due sottospazi è semplicemente necessario verificare l'ortogonalità fra una base di W e una base di Z .

2.4.3 Normalizzazione di Gram-Schmidt

Dato un qualsiasi spazio vettoriale dotato di prodotto interno V e una base in B in V è possibile determinare una base ortonormale attraverso un processo chiamato normalizzazione di Gram-Schmidt. Sia

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$$

allora

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1 & \mathbf{e}_1 &= \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) & \mathbf{e}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_3) - \text{proj}_{\mathbf{u}_2}(\mathbf{v}_3) & \mathbf{e}_3 &= \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} \\ &\vdots & & \\ \mathbf{u}_n &= \mathbf{v}_n - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_n) - \text{proj}_{\mathbf{u}_2}(\mathbf{v}_n) - \dots - \text{proj}_{\mathbf{u}_{n-1}}(\mathbf{v}_n) & \mathbf{e}_n &= \frac{\mathbf{u}_n}{\|\mathbf{u}_n\|} \end{aligned}$$

con $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in B$.

2.5 Spazi vettoriali normati

Uno spazio vettoriale normato è uno spazio vettoriale V su cui una norma è definita, ovvero una funzione $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ in grado di assegnare ad ogni vettore una sorta di "lunghezza". La norma deve soddisfare quattro assiomi:

- Non-negatività: $\forall \mathbf{v} \in V, \|\mathbf{v}\| \geq 0$
- Positività: $\forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \iff \|\mathbf{v}\| > 0$
- Omogeneità assoluta: $\forall \mathbf{v} \in V, \forall \lambda \in F, \|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno induce su di sé stesso una norma. Sia $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$, possiamo dimostrare che $\|\cdot\|$ soddisfa tutti gli assiomi della norma:

- Non-negatività: $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} \geq 0$

- Positività: $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \neq 0 \iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \neq 0 \iff \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
- Omogeneità assoluta: $\sqrt{\lambda \mathbf{v} \cdot \lambda \mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda^2 v_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^n v_i^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = |\lambda| \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$
- Disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned}
\sqrt{(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})} &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (v_i + w_i)^2} \\
&\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i^2} \\
&\iff \sum_{i=1}^n v_i^2 + \sum_{i=1}^n w_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n v_i w_i \\
&\leq \sum_{i=1}^n v_i^2 + \sum_{i=1}^n w_i^2 + 2 \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n v_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2\right)} \\
&\iff \sum_{i=1}^n v_i w_i \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n v_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n w_i^2\right)} \\
&\iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \\
&\iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \quad (\text{vero per Cauchy-Schwartz})
\end{aligned}$$

2.6 Spazi metrici

Uno spazio metrico è un insieme di elementi M su cui una funzione di distanza (anche chiamata metrica) $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ è definita. La metrica deve soddisfare quattro assiomi:

- Identità: $\forall x \in M, d(x, x) = 0$
- Positività: $\forall x, y \in M, x \neq y \implies d(x, y) > 0$
- Simmetria: $\forall x, y \in M, d(x, y) = d(y, x)$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall x, y, z \in M, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Uno spazio vettoriale normato induce su di sé stesso una metrica, ovvero è possibile costruire una funzione di distanza a partire dalla norma, rendendo lo spazio vettoriale uno spazio metrico. Infatti sia $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$, possiamo dimostrare che d soddisfa tutti gli assiomi della metrica:

- Identità: $d(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{v}\| = \|\mathbf{0}\| = 0$
- Positività: $\mathbf{v} \neq \mathbf{w} \implies d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| > 0$
- Simmetria: $d(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\| = \|(-1)(\mathbf{v} - \mathbf{w})\| = |-1| \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$
- Disuguaglianza triangolare: $d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \|(\mathbf{v} - \mathbf{w}) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w} - \mathbf{u}\|$

2.7 Prodotto vettoriale e misto

2.7.1 Definizione di vettori paralleli

Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono paralleli se e solo se $\exists \lambda \in F : \mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}$

2.7.2 Prodotto vettoriale

Dati due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto vettoriale $(\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3)$ è definito come:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Dove $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ è la base ortonormale di $\mathbb{R}^3$.

Proprietà:

- (1) Anticommutativa: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{v} \times \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \times \mathbf{v})$
- (2) Associativa rispetto al prodotto scalare-vettore: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- (3) Distributiva rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3, (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$

2.7.3 Prodotto misto

Dati tre vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto misto $((\cdot \times \cdot) \cdot : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R})$ è definito come:

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Proprietà:

- (1) Commutativa per rotazione sinistra: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3, (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

3 Matrici

3.1 Definizione di matrice

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ di dimensioni $m \times n$ a coefficienti reali è un oggetto matematico della forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Dove $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sono i coefficienti della matrice, m è il numero delle righe ed n il numero delle colonne. Se $n = m$ la matrice si dice quadrata e gli elementi $\{a_{ii} : i \in \{1, \dots, n\}\}$ sono chiamati “diagonale” della matrice.

Sia $\mathbb{R}^{m,n}$ l'insieme di tutte le generiche matrici $m \times n$, possiamo affermare che sussiste una biezione fra $\mathbb{R}^{m,1} \leftrightarrow \mathbb{R}^m$ e fra $\mathbb{R}^{1,n} \leftrightarrow \mathbb{R}^n$.

3.2 Operazioni sulle matrici

3.2.1 Prodotto scalare-matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ una matrice e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare, il prodotto scalare-matrice di λ con A è definito come:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Proprietà:

- (1) Associativa: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- (2) Distributiva rispetto alla somma fra scalari: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- (3) Esistenza dell'elemento neutro: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} \exists (1) \in \mathbb{R} : (1)A = A$

3.2.2 Somma fra matrici

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{m,n}$ due matrici $m \times n$, la somma di A con B è definita come:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Proprietà:

- (1) Commutativa: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, A + B = B + A$
- (2) Associativa: $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m,n}, (A + B) + C = A + (B + C)$
- (3) Distributiva del prodotto scalare-matrice rispetto alla somma matriciale: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- (4) Esistenza dell'elemento neutro: $\exists 0_{m,n} \in \mathbb{R}^{m,n} : \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, A + 0_{m,n} = A$
- (5) Esistenza dell'elemento opposto: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \exists (-A) \in \mathbb{R}^{m,n} : A + (-A) = 0_{m,n}$

3.2.3 Trasposizione

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, la sua trasposta $A^T \in \mathbb{R}^{n,m}$ è la matrice nella forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice simmetrica se $A = A^T$ oppure antisimmetrica se $A = -A^T$

Teorema 8. Sia V lo spazio vettoriale determinato da $(\mathbb{R}^{n,n}, \mathbb{R}, +, \cdot)$, allora

- (I) $S = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = A^T\}$ e $W = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A = -A^T\}$ sono sottospazi di V
 (II) $S \oplus W = \mathbb{R}^{n,n}$

Dimostrazione. (I) Si consideri

$$\forall A, B \in S, (A + B)^T = A^T + B^T = A + B \implies A + B \in S$$

$$\forall A \in S, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A \implies \lambda A \in S$$

allora S è sottospazio di V . Per W invece

$$\forall A, B \in W, (A + B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A + B) \implies A + B \in W$$

$$\forall A \in W, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda A)^T = \lambda(A^T) = -\lambda A \implies \lambda A \in W$$

allora W è sottospazio di V .

(II) Se $A \in S \cap W$, si ha

$$A = A^T = -A \implies A = 0_{n,n} \implies S \cap W = \{0_{n,n}\}$$

quindi la somma $S \oplus W$ è diretta. Adesso, sia $M \in \mathbb{R}^{n,n}$. Se $A = \frac{M+M^T}{2} \in S$ e $B = \frac{M-M^T}{2} \in W$ abbiamo che $A + B = M \in S \oplus W$. Quindi $\mathbb{R}^{n,n} \subseteq S \oplus W$ e $S \oplus W \subseteq \mathbb{R}^{n,n} \implies S \oplus W = \mathbb{R}^{n,n}$. $\square$

3.2.4 Prodotto matrice-matrice

Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n,k}$ il prodotto matrice-matrice (o prodotto matriciale) fra A e B è definito come:

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nk} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{ik} \\ \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{ik} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{mi}b_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n a_{mi}b_{ik} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m,k}$$

Proprietà:

- (1) Associativa: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,p}, (AB)C = A(BC)$

- (2) Associativa rispetto al prodotto scalare-matrice: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}, \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
- (3) Distributiva sinistra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{k,m}, C(A+B) = CA + CB$
- (4) Distributiva destra rispetto alla somma fra matrici: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall C \in \mathbb{R}^{n,k}, (A+B)C = AC + BC$
- (5) Distributiva della trasposizione rispetto al prodotto matriciale: $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, \forall B \in \mathbb{R}^{n,k}, (AB)^T = B^T A^T$

3.3 Matrici ridotte, pivot e rango di matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ essa si dice ridotta per righe (row echelon form) se e solo se il primo elemento non nullo di ogni riga, chiamato pivot, si trova a destra del pivot della riga superiore. A si dice invece fortemente ridotta per righe, oppure in forma echelon (reduced row echelon form), se è ridotta per righe, ogni pivot vale 1 ed è l'unico elemento non nullo della colonna in cui si trova.

Un esempio di matrice ridotta per righe è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Mentre un esempio di matrice fortemente ridotta per righe:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ può essere portata in forma ridotta per righe attraverso un processo iterativo chiamato eliminazione di Gauss-Jordan, il quale consiste nell'applicare una delle seguenti trasformazioni alle righe laddove è necessario:

- (E₁) Sostituire una qualsiasi riga con la somma della riga stessa e un multiplo di un'altra riga. In simboli $\mathbf{R}_i + \lambda \mathbf{R}_j \rightarrow \mathbf{R}_i$ con $\lambda \in \mathbb{R}$
- (E₂) Sostituire una qualsiasi riga con un multiplo non nullo della riga stessa. In simboli $\lambda \mathbf{R}_i \rightarrow \mathbf{R}_i$ con $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$
- (E₃) Sostituire una qualsiasi riga con un'altra. In simboli $\mathbf{R}_j \rightarrow \mathbf{R}_i$

Dove $\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j \in \mathbb{R}^{1,n}$ sono le righe i e j -esime della matrice A .

Un esempio di eliminazione di Gauss è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 3 & 2 & 8 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 \rightarrow \mathbf{R}_2 \text{ (E}_1\text{)}} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{R}_3 - 3\mathbf{R}_2 \rightarrow \mathbf{R}_3 \text{ (E}_1\text{)}} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

3.3.1 Definizione di rango di una matrice

Il rango di una matrice è definito come il numero di righe (o colonne) linearmente indipendenti oppure, detto in altro modo, il rango di una matrice è la dimensione dello spazio generato dalle righe (o colonne) della matrice.

Teorema 9 (Teorema del rango). Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ matrice e sia $R_A = \text{span}(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_m)$ lo spazio generato dalle righe di A , mentre $C_A = \text{span}(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2, \dots, \mathbf{C}_n)$ lo spazio generato dalle colonne di A , allora $\dim(R_A) = \dim(C_A)$

Dimostrazione. Sia $B_R = \{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k\}$ una base di R_A con $\mathbf{r}_i \in B_R$, $\mathbf{r}_i = (r_1^i, \dots, r_n^i)$. E' allora possibile esprimere ogni riga come $\mathbf{R}_i = a_1^i \mathbf{r}_1 + a_2^i \mathbf{r}_2 + \dots + a_k^i \mathbf{r}_k$. Cercando di visualizzare A scomponendo ogni riga secondo B_R

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 \\ \mathbf{R}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{R}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^1 r_1^1 + a_2^1 r_1^2 + \dots + a_k^1 r_1^k & \dots & a_1^1 r_n^1 + a_2^1 r_n^2 + \dots + a_k^1 r_n^k \\ a_1^2 r_1^1 + a_2^2 r_1^2 + \dots + a_k^2 r_1^k & \dots & a_1^2 r_n^1 + a_2^2 r_n^2 + \dots + a_k^2 r_n^k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^m r_1^1 + a_2^m r_1^2 + \dots + a_k^m r_1^k & \dots & a_1^m r_n^1 + a_2^m r_n^2 + \dots + a_k^m r_n^k \end{bmatrix}$$

In altre parole, qualsiasi elemento e_{ij} della matrice è nella forma $a_1^i r_j^1 + a_2^i r_j^2 + \dots + a_k^i r_j^k$ dove il pedice di ogni termine r rappresenta la colonna, e l'apice di ogni termine a rappresenta la riga.

Dunque, data una generica colonna $\mathbf{C}_i$

$$\mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_m^1 \end{bmatrix} r_i^1 + \begin{bmatrix} a_1^2 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_m^2 \end{bmatrix} r_i^2 + \dots + \begin{bmatrix} a_1^k \\ a_2^k \\ \vdots \\ a_m^k \end{bmatrix} r_i^k$$

il che implica che $G_C = \left\{ \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_2^1 \\ \vdots \\ a_m^1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_1^2 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_m^2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_1^k \\ a_2^k \\ \vdots \\ a_m^k \end{bmatrix} \right\}$ sia un generatore di C_A . Quindi, per il lemma di

Steinitz, si ha che $\dim(C_A) \leq |G_C| = |B_R| = \dim(R_A)$. Si prenda in considerazione A^T e si ripeta il procedimento svolto. Si giungerà alla conclusione che $\dim(C_{A^T}) = \dim(R_A) \leq \dim(R_{A^T}) = \dim(C_A)$, per cui $\dim(R_A) = \dim(C_A)$. $\square$

3.4 Sistemi lineari

Un sistema lineare è un sistema di m equazioni lineari a n incognite della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Per ogni sistema lineare è possibile costruire una sua versione "in matrice", ovvero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

La matrice aumentata del sistema $A|\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m,n+1}$ è definita come:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Un sistema lineare cui $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ viene detto omogeneo ed è sempre risolubile in quanto ammette la soluzione triviale $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema 10 (Teorema di Rouché-Capelli). *Sia S un sistema lineare e sia $A|\mathbf{b}$ la sua matrice aumentata. S ha soluzione se e solo se $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$ e la dimensione dello spazio delle soluzioni di S vale $n - p$, con n il numero di incognite del sistema e $p = \text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b})$*

Dimostrazione. Il sistema S può essere scritto in forma: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Si riscriva la relazione come: $L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ dove $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare. S ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$, ovvero $\exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : L_A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. E' possibile osservare come l'immagine di $L_A(\mathbf{x})$ sia data da una combinazione lineare dei vettori colonna di A :

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} x_n$$

Il che significa che $\mathbf{b}$ è contenuto nell'immagine di L_A se e solo se $\mathbf{b}$ è nello span delle colonne di A . Si confronti il rango della matrice aumentata del sistema con il rango della matrice dei coefficienti. Dato che $A|\mathbf{b}$ è un'estensione di A , vi sono due casi:

- $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$
- $\text{rank}(A|\mathbf{b}) > \text{rank}(A)$

Se $\text{rank}(A|\mathbf{b}) > \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b}$ è linearmente indipendente rispetto a tutti i vettori di colonna di A , il che significa che $\mathbf{b} \notin \text{Im}(L_A)$ e che S non ha soluzione. Analogamente, se $\text{rank}(A|\mathbf{b}) = \text{rank}(A)$, allora $\mathbf{b} \in \text{Im}(L_A)$.

Appurato che esista almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$, tutte le restanti soluzioni sono determinabili in maniera seguente:

$$L_A(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b} \implies \forall \mathbf{v} \in \ker(L_A), L_A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = L_A(\mathbf{x}_0) + L_A(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$$

Di conseguenza, la dimensione dello spazio di soluzione coincide con la dimensione del nucleo di L_A , la quale, per il teorema della dimensione, deve rispettare l'uguaglianza:

$$\dim(\text{Im}(L_A)) + \dim(\ker(L_A)) = \dim(\text{Dom}(L_A)) \iff \text{rank}(A) + \text{null}(A) = n$$

ricavando così la dimensione dello spazio di soluzione come $n - \text{rank}(A)$. □

3.5 Equazioni matriciali

Siano $A \in \mathbb{R}^{m,n}$, $X \in \mathbb{R}^{n,k}$, $B \in \mathbb{R}^{m,k}$, allora:

$$AX = B$$

è un'equazione matriciale la cui incognita è X .

Per le equazioni matriciali vige il teorema di Rouché-Capelli generalizzato, ovvero:

Una qualsiasi eq. matriciale della forma $AX = B$ ha soluzione se e solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$ e qualora vi fossero delle soluzioni, la dimensione dello spazio di soluzione è data da $(n - p)k$ dove $p = \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$.

Corollario 1 (Corollario al teorema di Rouché-Capelli). *Siano $A, X, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e sia $\text{rank}(B) = n$, allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

- (I) $AX = B$ è risolubile
- (II) $\text{rank}(A) = n$
- (III) La soluzione X è unica

3.6 Matrici inverse, simili, ortogonali e special-ortogonali

3.6.1 Matrici inverse

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice invertibile se e solo se $\exists A^{-1} \in \mathbb{R}^{n,n} : AA^{-1} = I_n$. Se esiste la matrice inversa, allora essa è sia inversa a sinistra che inversa a destra, secondo quanto segue:

$$C = A^{-1} \text{ (sx)}, B = A^{-1} \text{ (dx)} \implies CA = AB = I \implies C = CI = CAB = IB = B$$

Dato che una matrice quadrata può essere vista come un endomorfismo da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ si può dire che esiste la matrice inversa di A se e solo se l'endomorfismo è biiettivo, quindi $\text{rank}(A) = n$.

3.6.2 Matrici simili

Due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se:

$$\exists P \in \mathbb{R}^{n,n} : A = P^{-1}BP, B = PAP^{-1}$$

3.6.3 Matrici ortogonali

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice ortogonale ($A \in O(n) \subseteq GL_n(\mathbb{R})$) se

$$AA^T = A^T A = I$$

A è special-ortogonale ($A \in SO(n)$) se è ortogonale e $\det(A) = 1$. Il gruppo special-ortogonale $SO(n)$ può essere visto come il gruppo di tutte le rotazioni nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$.

4 Applicazioni lineari

4.1 Definizione di applicazione lineare

Siano V, W due spazi vettoriali sussistenti su un campo F , la mappa $f : V \rightarrow W$ è definita applicazione lineare se soddisfa le seguenti condizioni di linearità:

- (1) $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b})$
- (2) $\forall \mathbf{a} \in V, \forall \lambda \in F, f(\lambda \mathbf{a}) = \lambda f(\mathbf{a})$

Teorema 11 (Teorema dell'esistenza ed unicità dell'estensione lineare). *Siano V, W due spazi vettoriali, sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V e sia G un insieme di n vettori di W , allora esiste una e una sola applicazione lineare $T : V \rightarrow W$ tale per cui $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i, i \in \{1, \dots, n\}$.*

Dimostrazione. Per un generico $\mathbf{v} \in V$, lo si scomponga unicamente secondo B e si definisca un'applicazione $T : V \rightarrow W$ per cui:

$$T(\mathbf{v}) = T\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i a_i \mathbf{g}_i$$

Dimostrare che T è un'applicazione lineare è triviale.

$$T(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = T\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i + \sum_i c_i \mathbf{b}_i\right) = T\left(\sum_i (a_i + c_i) \mathbf{b}_i\right) = \sum_i (a_i + c_i) \mathbf{g}_i = \sum_i a_i \mathbf{g}_i + \sum_i c_i \mathbf{g}_i = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{u})$$

$$T(\lambda \mathbf{v}) = T\left(\sum_i \lambda a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i \lambda a_i \mathbf{g}_i = \lambda T(\mathbf{v})$$

Per costruzione, si ha che:

$$T(\mathbf{b}_i) = T(1 \cdot \mathbf{b}_i + \sum_{j \neq i} 0 \cdot \mathbf{b}_j) = \mathbf{g}_i$$

Si supponga che vi sia un'altra mappa lineare $L : V \rightarrow W$ tale per cui $L(\mathbf{b}_i) = \mathbf{g}_i$, allora:

$$L(\mathbf{v}) = L\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i a_i L(\mathbf{b}_i) = \sum_i a_i \mathbf{g}_i = T(\mathbf{v})$$

□

Teorema 12 (Teorema dell'immagine di base). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V , allora $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$.*

Dimostrazione. Si prenda un $\mathbf{w} \in \text{Im}(f)$, allora $\exists \mathbf{v} \in V$ tale cui $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Dato che B è una base di V , si ha:

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_i a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_i f(a_i \mathbf{b}_i) = \sum_i a_i f(\mathbf{b}_i) \implies \text{Im}(f) \subseteq \text{span}(f(B))$$

Sia $\mathbf{k} \in \text{span}(\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\})$, allora:

$$\mathbf{k} = \sum_i c_i f(\mathbf{b}_i) = f\left(\sum_i c_i \mathbf{b}_i\right) \implies \exists \mathbf{u} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i \in V : f(\mathbf{u}) = \mathbf{k} \implies \text{span}(f(B)) \subseteq \text{Im}(f)$$

Quindi $\text{Im}(f) = \text{span}(f(B))$.

□

4.2 Matrici associate e cambi di base

Ogni applicazione lineare $f : V \rightarrow W$ può essere definita come:

$$f(\mathbf{v}) = M_f^{E,F} \mathbf{v}|_E$$

dove $M_f^{E,F}$ è la matrice associata ad f ; E ed F sono, rispettivamente, delle basi di V e W e $\mathbf{v}|_E$ è il vettore $\mathbf{v}$ scomposto secondo la base E . Sia n la dimensione di V e m la dimensione di W , allora è possibile definire $M_f^{E,F}$ come

$$M_f^{E,F} = [f(\mathbf{e}_1)|_F \quad f(\mathbf{e}_2)|_F \quad \dots \quad f(\mathbf{e}_n)|_F]$$

Per operare un cambio di base $\mathbf{v}|_E \rightarrow \mathbf{v}|_{E'}$ è necessario determinare la matrice $M_{\text{id}_V}^{E,E'}$ con $E = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, $E' = \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}$ basi di V :

$$\mathbf{v}|_{E'} = M_{\text{id}_V}^{E,E'} \mathbf{v}|_E = [\mathbf{e}_1|_{E'} \quad \mathbf{e}_2|_{E'} \quad \dots \quad \mathbf{e}_n|_{E'}] \mathbf{v}|_E$$

in altre parole, la matrice associata al cambio di base da E a E' ha per colonne i vettori della base E scritti secondo la base E' . Inoltre, in virtù del fatto che è possibile passare da una base all'altra in maniera biunivoca, si ha:

$$\mathbf{v}|_E = M_{\text{id}_V}^{E',E} \mathbf{v}|_{E'} = M_{\text{id}_V}^{E',E} (M_{\text{id}_V}^{E,E'} \mathbf{v}|_E) \implies M_{\text{id}_V}^{E',E} M_{\text{id}_V}^{E,E'} = I \implies M_{\text{id}_V}^{E',E} = (M_{\text{id}_V}^{E,E'})^{-1} \text{ e viceversa}$$

Si indichi d'ora in poi la matrice di cambio base $M_{\text{id}_V}^{E,E'}$ come $P^{E,E'}$

Teorema 13 (Teorema del cambio di base). *Siano V, W due spazi vettoriali e siano E, E' basi di V , F, F' basi di W . Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $P = P^{E,E'}$, $Q = P^{F',F}$, $A = M_f^{E',F'}$, $A' = M_f^{E,F}$ allora $A = Q^{-1} A' P$*

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccc} V_{E'} & \xrightarrow{M_f^{E',F'}} & W_{F'} \\ \uparrow P & & \downarrow Q^{-1} \\ V_E & \xrightarrow{M_f^{E,F}} & W_F \end{array}$$

Come è possibile osservare dal diagramma commutativo soprastante, l'effetto di una mappa da V_E a W_F è identico all'effetto di una composizione delle mappe, rispettivamente, da V_E a $V_{E'}$, da $V_{E'}$ a $W_{F'}$, ed infine da $W_{F'}$ a W_F . In simboli:

$$\mathbf{u}|_F = Q^{-1} \mathbf{u}|_{F'} = Q^{-1} (A' \mathbf{v}|_{E'}) = Q^{-1} A' (P \mathbf{v}|_E) = (Q^{-1} A' P) \mathbf{v}|_E = A \mathbf{v}|_E$$

□

Corollario 2. *Siano $P, Q \in \mathbb{R}^{n,n}$ e siano $A, A' \in \mathbb{R}^{n,n}$ due matrici tali per cui $A' = Q^{-1} A P$, allora $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$*

4.3 Nucleo di un'applicazione lineare

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, il nucleo (anche chiamato kernel) $\ker(f) := K \subseteq V$ di f è definito come l'insieme di quei vettori tali per cui $\mathbf{v} \in K \iff f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. E' possibile dimostrare che il kernel di un'applicazione lineare è un sottospazio vettoriale, in quanto:

- (1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in K, f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in K$
- (2) $\forall \mathbf{v}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda \mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \implies \lambda \mathbf{v} \in K$

4.4 Teorema della dimensione

Teorema 14 (Teorema della dimensione). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare fra due spazi vettoriali sussistenti su un campo F , allora $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$.*

Dimostrazione. Sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora, per il teorema dell'immagine di base [T. 12], si ha che $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$. Il teorema di estrazione di base [T. 3] garantisce l'esistenza di una base in $f(B)$ e sia U questa base. Sia $B_U = \{\mathbf{b} \in B : f(\mathbf{b}) \in U\}$ determinato in modo che $|B_U| = |U|$ e sia $B_K = B \setminus B_U$. E' possibile osservare che:

$$V = \mathcal{V}_U \oplus \mathcal{V}_K \text{ dove } \mathcal{V}_U = \text{span}(B_U) \text{ e } \mathcal{V}_K = \text{span}(B_K)$$

Dunque è possibile esprimere ogni generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K$ dove $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ e $\mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K$. Non è difficile dimostrare che $\mathcal{V}_U$ è isomorfo a $\text{Im}(f)$ secondo f , infatti:

$$\forall \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U, f(\mathbf{v}_U) = f\left(\sum_{\mathbf{b}_i \in B_U} a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{\mathbf{b}_i \in B_U} a_i f(\mathbf{b}_i)$$

Dato che U è una base di $\text{Im}(f)$, per ogni generico $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ la scomposizione secondo U di $f(\mathbf{v}_U)$ è unica [T. 2] e coincide con la scomposizione di $\mathbf{v}_U$ secondo B_U , innestando una biezione fra $\mathcal{V}_U$ e $\text{Im}(f)$. Allora $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathcal{V}_U)$.

Si prenda in considerazione il kernel di f , ovvero l'insieme di tutti i vettori in V che soddisfano:

$$f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K) = \mathbf{0}_W \implies f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K)$$

Anche in questo caso non è difficile trovare una biezione lineare fra $\mathcal{V}_K$ e $\ker(f)$, in quanto:

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K \text{ esiste uno e un solo } \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U : f(\mathbf{v}_U) &= -f(\mathbf{v}_K) \\ \implies \text{esiste uno e un solo } \mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K \in \ker(f) \end{aligned}$$

Arrivando alla conclusione che $\dim(\ker(f)) = \dim(\mathcal{V}_K)$.

Infine, $\dim(V) = \dim(\mathcal{V}_U) + \dim(\mathcal{V}_K) \implies \dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f))$ □

4.5 Endomorfismi lineari semplici e autoaggiunti

4.5.1 Endomorfismi lineari semplici

Un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ è definita endomorfismo semplice se V è esprimibile come la somma diretta di k sottospazi invarianti secondo f , di dimensione 1, irriducibili ulteriormente. In simboli:

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$$

dove ogni W_i è invariante secondo f ($f(W_i) \subseteq W_i$) e non possiede sottospazi a loro volta invarianti se non $\{\mathbf{0}_V\}$ e W_i stesso.

4.5.2 Endomorfismi lineari autoaggiunti

Un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$, dove V è uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno, è definita endomorfismo autoaggiunto (*self-adjunct endomorphism*) se:

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = f(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$$

Per determinare se un endomorfismo è autoaggiunto, è necessario dimostrare che per ogni due generici $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ in una qualsiasi base di V vale $f(\mathbf{b}_1) \cdot \mathbf{b}_2 = f(\mathbf{b}_2) \cdot \mathbf{b}_1$.

Teorema 15 (Teorema degli endomorfismi autoaggiunti). *Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia E una base ortonormale di V , allora f è autoaggiunto se e solo se $M_f^{E,E}$ è simmetrica.*

Dimostrazione. E' possibile esprimere un generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n$ con $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in E$. Allora

$$\begin{aligned} f(\mathbf{e}_1) &= (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ f(\mathbf{e}_2) &= (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \\ &\vdots \\ f(\mathbf{e}_n) &= (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{e}_1 + \dots + (f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n)\mathbf{e}_n \end{aligned} \implies M_f^{E,E} = \begin{bmatrix} f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_1 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_1 \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_2 & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_2 & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_n & f(\mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_n & \dots & f(\mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{e}_n \end{bmatrix}$$

Se f è autoaggiunto, allora ogni coefficiente $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che $M_f^{E,E}$ è simmetrica. Se $M_f^{E,E}$ è simmetrica, allora per ogni $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \in E$ si ha che $f(\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = f(\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_i$, il che implica che f è autoaggiunto. $\square$

4.6 Autovalori, autovettori ed autospazi

Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare, si dicono autovettori di f tutti quei vettori $\mathbf{v} \in V$ tali per cui $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$, dove $\lambda \in F$, chiamato *autovalore* di f , è uno scalare appartenente al campo su cui V sussiste.

Sia $A = M_f^{E,E}$ la matrice associata ad f secondo una base E di V , allora gli autovettori sono dati da:

$$f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = (\lambda I)\mathbf{v} \implies A\mathbf{v} - \lambda I\mathbf{v} = (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (1)$$

Per far sì che vi siano soluzioni non triviali all'equazione (1) il rango di $A - \lambda I$ non deve essere massimo, perchè in quel caso solo il vettore $\mathbf{0}$ sarebbe soluzione. In altre parole f possiede autovettori se e solo se:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (2)$$

Il termine a sinistra dell'uguaglianza in (2) è un polinomio di grado n (dove n è il numero di colonne e righe di A) chiamato polinomio caratteristico, le cui radici sono i possibili autovalori di f . Per il teorema fondamentale dell'algebra il polinomio caratteristico ha n soluzioni, ma spesso (per esempio, quando il campo su cui sussiste V non è algebricamente chiuso) può capitare che il numero di autovalori reali sia minore di n .

Una volta trovati gli s autovalori distinti $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ gli autovettori associati sono determinabili come segue:

$$A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \implies (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ con } \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$$

L'insieme di tutti gli autovettori associati un autovalore λ si dice autospazio ed è definito come $G_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. G_λ è sottospazio di V in quanto:

- (1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in G_\lambda, f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} \in G_\lambda$
- (2) $\forall \mathbf{v} \in G_\lambda, \forall \mu \in F, f(\mu \mathbf{v}) = \mu f(\mathbf{v}) = \mu(\lambda \mathbf{v}) = \lambda(\mu \mathbf{v}) \implies \mu \mathbf{v} \in G_\lambda$

4.6.1 Molteplicità algebrica e geometrica

Per molteplicità algebrica $\mu_f(\lambda)$ di uno specifico autovalore λ di f si intende la molteplicità di λ come soluzione del polinomio caratteristico. In altre parole, se s è il numero di autovalori distinti, allora

$$\det(A - \lambda I) = a \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\mu_f(\lambda_i)}$$

E' opportuno sottolineare che:

- (1) $\forall \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}, 1 \leq \mu_f(\lambda) \leq n$
(2) $n = \sum_i^s \mu_f(\lambda_i)$

Per molteplicità geometrica $\gamma_f(\lambda)$ di uno specifico autovalore λ di f si intende la dimensione dell'autospazio associato a λ , ovvero $\gamma_f(\lambda) = \dim(G_\lambda)$.

Osservazione 1. Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare, sia λ un suo autovalore e sia $\mathbf{v} \in G_\lambda$ un autovettore, allora $\lambda \mathbf{v} \in G_\lambda$.

Teorema 16 (Teorema della scomposizione semplice). Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineare e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ tutti i possibili autovalori di f . Se $\sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n$ allora f è un endomorfismo semplice.

Dimostrazione. Dimostrare che f sia un endomorfismo lineare semplice consiste nel dimostrare che è possibile scomporre V in k sottospazi invarianti secondo f e ulteriormente irriducibili. Siano allora gli autospazi G_{λ_i} i sopracitati sottospazi. Rimane da dimostrare che:

- (I) un generico G_λ sia invariante secondo f e scomponibile a sua volta in un insieme finito di sottospazi irriducibili.
(II) $\bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$

(I) G_λ è sicuramente invariante secondo f , ovvero $f(G_\lambda) \subseteq G_\lambda$, in quanto essendo sottospazio di V , per chiusura secondo il prodotto scalare-vettore, si ha che

$$\mathbf{v} \in G_\lambda \implies \lambda \mathbf{v} = f(\mathbf{v}) \in G_\lambda$$

G_λ è anche pseudo-irriducibile secondo f , nel senso che è possibile trovare p sottospazi di G_λ invarianti e irriducibili. Infatti se $\dim(G_\lambda) = 1$ allora gli unici sottospazi ammissibili sono G_λ stesso e $\{\mathbf{0}_V\}$ ed è quindi irriducibile. Nel caso di $\dim(G_\lambda) > 1$ invece si ha:

$$G_\lambda = \bigoplus_j^{\dim(G_\lambda)} W_j$$

dove W_j sono i sottospazi monodimensionali di G_λ tali per cui, data una base B_λ di G_λ

$$W_j = \text{span}\{\mathbf{k}_j\} \quad \mathbf{k}_j \in B_\lambda$$

(II) Per dimostrare che la somma degli autospazi è in primo luogo diretta, è sufficiente dimostrare che, dato un generico λ_i , $G_{\lambda_i} \cap \left(\sum_{k \neq i} G_{\lambda_k}\right) = \{\mathbf{0}_V\}$. Procedendo per assurdo, sia $\mathbf{v} \in G_{\lambda_i} \cap \left(\sum_{k \neq i} G_{\lambda_k}\right)$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Fissata una base $\mathcal{B}_k$ per ogni sottospazio G_{λ_k} , è lecito affermare che $\bigcup_{k \neq i} \mathcal{B}_k$ sia un sistema di generatori di $\left(\sum_{k \neq i} G_{\lambda_k}\right)$. Per il teorema di estrazione di base [T. 3], è allora possibile determinare una base $\bigcup_{k \neq i} B_k$ del sottospazio somma dove ogni $B_k \subseteq \mathcal{B}_k \subseteq G_{\lambda_k}$.

$$\mathbf{v} = \sum_{k \neq i} \sum_j \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k \implies f(\mathbf{v}) = \sum_{k \neq i} \sum_j \lambda_i \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k = \sum_{k \neq i} \sum_j \lambda_k \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k \implies \sum_{k \neq i} \sum_j (\lambda_i - \lambda_k) \alpha_j^k \mathbf{b}_j^k = \mathbf{0}$$

Si ha dunque che una combinazione lineare di vettori linearmente indipendenti, $\{\mathbf{b}_j^k\}_{j,k} = \bigcup_{k \neq i} B_k$, è il vettore nullo. Di conseguenza, per qualsiasi j, k :

$$(\lambda_i - \lambda_k) \alpha_j^k = 0$$

ma $(\lambda_i - \lambda_k) \neq 0$ per ogni $k \neq i$, quindi $\alpha_j^k = 0$ per ogni j, k , che implica $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$, contraddicendo l'ipotesi $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_V$. Infine sia

$$\mathcal{G} = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i}$$

Dato che $\mathcal{G}$ è generato da una somma diretta di sottospazi, è evidente che

$$\mathcal{B} = \bigcup_i^s B_{\lambda_i}$$

è una base di $\mathcal{G}$, dove B_{λ_i} è la base dell'autospazio G_{λ_i} . La cardinalità di $\mathcal{B}$ è data da

$$|\mathcal{B}| = \sum_i^s |B_{\lambda_i}| = \sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n = \dim(V)$$

Quindi $\mathcal{B}$ è un insieme di n vettori linearmente indipendenti (è una base di $\mathcal{G}$) e $\mathcal{B} \subseteq V$. Allora $\mathcal{B}$ è anche una base di V , concludendo che

$$\mathcal{G} = \bigoplus_i^s G_{\lambda_i} = V$$

□

4.7 Diagonalizzazione e spettro di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ una generica matrice quadrata. Esiste allora un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ tale per cui $\dim(V) = n$ e $A = M_f^{E,E}$ con E base di V . A allora si dice diagonalizzabile se:

$$A = PDP^{-1}$$

dove P è una matrice di cambiamento di base dalla "eigenbase" K alla base E che ha per colonne gli autovettori che formano una base di V e D è una matrice diagonale sulla quale vi stanno gli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (non per forza distinti) di f secondo l'ordine in cui sono messi i vettori in P .

Lo spettro di una matrice A , oppure, più precisamente, lo spettro di un operatore lineare f su uno spazio vettoriale a dimensione finita V , non è altro che l'insieme di tutti gli autovalori distinti di f , spesso individuato in simboli come Λ_A o Λ_f .

E' possibile diagonalizzare una matrice se e solo se f è un endomorfismo lineare semplice su V . Per computare la diagonalizzazione di una matrice è necessario:

- (1) Individuare lo spettro Λ_A di A risolvendo $\det(A - \lambda I) = 0$ e facendo in modo che tutti gli autovalori siano reali.
- (2) Verificare per ogni autovalore $\lambda \in \Lambda_A$ che $\mu_A(\lambda) = \gamma_A(\lambda)$, potendo così invocare [T. 16].
- (3) Trovare una base K_λ per ogni autospazio G_λ . Dato che $\bigcup_i^s K_{\lambda_i} = K$ (K è una "eigenbase" di V), si ha allora P .

4.7.1 Teorema spettrale

Teorema 17 (Teorema spettrale). *Sia $A = M_f^{E,E} \in \mathbb{R}^{n,n}$ una matrice simmetrica associata a $f : V \rightarrow V$ con E base ortonormale di uno spazio vettoriale euclideo V dotato di prodotto scalare. Allora A possiede tutti autovalori reali e V è scomponibile secondo f in s autospazi ortogonali dove s è il numero di autovalori distinti di f .*

Dimostrazione. (I) Dato che ogni generico autovalore λ di A è in $\mathbb{C}$, è necessario dimostrare che $\bar{\lambda} = \lambda$ per assicurare che tutti gli autovalori siano in $\mathbb{R}$. Si prenda in considerazione la seguente equazione:

$$(A\mathbf{v})^T = (\lambda\mathbf{v})^T \implies (A\mathbf{v})^T \bar{\mathbf{v}} = (\lambda\mathbf{v})^T \bar{\mathbf{v}} \implies \mathbf{v}^T A^T \bar{\mathbf{v}} = \lambda \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} \quad (1.1)$$

Posto che $A^T = A$ e $\overline{A\mathbf{v}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}} = \bar{A}\bar{\mathbf{v}} = A\bar{\mathbf{v}}$, si ha:

$$\mathbf{v}^T (A^T \bar{\mathbf{v}}) = \mathbf{v}^T (A\bar{\mathbf{v}}) = \mathbf{v}^T (\bar{\lambda}\bar{\mathbf{v}}) \implies \bar{\lambda} \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} = \lambda \mathbf{v}^T \bar{\mathbf{v}} \implies \bar{\lambda} = \lambda \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

D'ora in poi denoteremo lo spettro di f come Λ_f .

(II) Per poter affermare che V sia innanzitutto scomponibile secondo i propri autospazi è necessario dimostrare che

$$\sum_i^s \gamma_f(\lambda_i) = n$$

Inizieremo dimostrando che per ogni $\lambda \in \Lambda_f$, $\gamma_f(\lambda) = \mu_f(\lambda)$. Si assuma per assurdo che vi sia un $\lambda \in \Lambda_f$ tale per cui $\gamma_f(\lambda) < \mu_f(\lambda)$. Per semplicità siano $\gamma = \gamma_f(\lambda)$, $\mu = \mu_f(\lambda)$. Dato che la molteplicità geometrica di un autovalore corrisponde alla dimensione dell'autospazio G_λ associato a λ , si consideri una base ortonormale di G_λ e la si estenda ad una base ortonormale B di V . Sia allora P la matrice di cambiamento di base da B a E , si ha che

$$A = PDP^T \text{ con } D = \begin{bmatrix} \lambda I_\gamma & K \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

Per similarità fra A e D , D è simmetrica, quindi $K = 0$. Inoltre

$$A = PDP^T \implies AP = PD \implies AP - \xi P = PD - \xi P \implies (A - \xi I)P = P(D - \xi I)$$

$A - \xi I$ e $D - \xi I$ sono simili, il che implica che $\det(A - \xi I) = \det(D - \xi I)$. Se i determinanti sono identici, allora anche i polinomi caratteristici lo sono. Sia $\mathcal{C}(\xi)$ il polinomio caratteristico di $A - \xi I$, si ha che $\mathcal{C}(\xi)$ ha un fattore $(\xi - \lambda)$ con molteplicità algebrica μ . Si osservi come

$$\mathcal{C}(\xi) = \det(A - \xi I) = \det(D - \xi I) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda I_\gamma - \xi I_\gamma & 0 \\ 0 & C - \xi I_{n-\gamma} \end{bmatrix} \right) = \det(\lambda I_\gamma - \xi I_\gamma) \det(C - \xi I_{n-\gamma})$$

Dato che $\det(\lambda I_\gamma - \xi I_\gamma)$ è semplicemente $(-1)^\gamma (\xi - \lambda)^\gamma$, $\det(C - \xi I_{n-\gamma})$ deve contenere un fattore $(\xi - \lambda)^{\mu-\gamma}$ con $\mu - \gamma > 0$. Ora, si riprenda la considerazione che $G_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. Per il teorema della dimensione [T. 14] è possibile affermare che

$$\dim(\ker(A - \lambda I)) = n - \rho(A - \lambda I)$$

dove $\rho(A - \lambda I)$ è il rango di $A - \lambda I$. Per similarità fra $A - \xi I$ e $D - \xi I$, per qualsiasi valore di ξ , è vero che $\rho(A - \xi I) = \rho(D - \xi I)$. Sia allora $\xi = \lambda$

$$\rho(A - \lambda I) = \rho(D - \lambda I) = \rho \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C - \lambda I_{n-\gamma} \end{bmatrix} \right) = \rho(C - \lambda I_{n-\gamma})$$

Conseguenza del fatto che $\det(C - \xi I_{n-\gamma})$ abbia un fattore $(\xi - \lambda)$ non nullo, è che $\det(C - \lambda I_{n-\gamma}) = 0$. Il rango di $C - \lambda I_{n-\gamma}$ è minore del rango massimo, che è $n - \gamma$, quindi

$$\rho(C - \lambda I_{n-\gamma}) = \rho(A - \lambda I) < n - \gamma$$

Manipolando un poco l'equazione soprastante, si giunge a

$$n - \rho(A - \lambda I) = \dim(\ker(A - \lambda I)) > \gamma \implies \gamma > \gamma$$

Il che implica che l'ipotesi che $\gamma < \mu$ sia falsa. Sapendo che $\gamma \leq \mu$, si conclude con

$$\forall \lambda \in \Lambda_f, \gamma = \mu$$

Grazie a [T. 16] si ha la certezza che f sia un endomorfismo semplice secondo i propri autospazi.

(III) Rimane da dimostrare che gli autospazi siano ortogonali fra di loro. Per il teorema degli endomorfismi autoaggiunti [T. 15] si ha che f è autoaggiunto. Allora, presi due generici vettori $\mathbf{v} \in G_{\lambda_1}$ e $\mathbf{w} \in G_{\lambda_2}$ appartenenti a due autospazi distinti

$$f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = f(\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} \implies \lambda_1(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = \lambda_2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \implies (\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = 0$$

Dato che λ_1 e λ_2 sono distinti, $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ e quindi $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Tutti gli autospazi sono ortogonali fra di loro.

□

Una conseguenza importante del teorema spettrale è che data una matrice A simmetrica, è sempre possibile trovare una matrice ortogonale che permette di diagonalizzare A .

5 Forme quadratiche

5.1 Definizione di forma quadratica

Un'applicazione $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice forma quadratica se è determinata da un polinomio di grado 2:

$$\begin{aligned} q(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\ \implies q(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, \\ A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Prendendo per esempio il caso $n = 3$, si ha che:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \implies q(x, y, z) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \begin{bmatrix} ax + dy + gz & bx + ey + hz & cx + fy + iz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Arrivando quindi a

$$ax^2 + ey^2 + iz^2 + (b+d)xy + (c+g)xz + (f+h)yz$$

E' così possibile definire la matrice unica (e simmetrica) associata alla forma quadratica:

$$B = \begin{bmatrix} a & \frac{(b+d)}{2} & \frac{(c+g)}{2} \\ \frac{(b+d)}{2} & e & \frac{(f+h)}{2} \\ \frac{(c+g)}{2} & \frac{(f+h)}{2} & i \end{bmatrix} \implies B = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

5.2 Cambiamento di variabile

Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma quadratica con forma ridotta $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T B \mathbf{x}$. E' possibile allora passare dalla variabile $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ alla variabile $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ attraverso una matrice di cambio di base $P^{F,E}$ (dove E ed F sono, rispettivamente, le basi di $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$). Dunque:

$$q(\mathbf{x}) = q(P\mathbf{y}) = (P\mathbf{y})^T B (P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T B P) \mathbf{y} = r(\mathbf{y})$$

Ora, in virtù del fatto che B è simmetrica, per il teorema spettrale, si ha che esiste una matrice ortogonale di autovettori P tale per cui $D = P^T B P$, dove D è la matrice diagonale di autovalori. Quindi, operando un cambio di variabile secondo P

$$q(\mathbf{x}) = r(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T B P) \mathbf{y} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \quad \text{con } \mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$$

La trasformazione di una forma quadratica in forma diagonale è chiamata trasformazione di Jacobi.

5.3 Segno di una forma quadratica

E' possibile classificare le forme quadratiche in base al segno della loro immagine.

- (1) Definita positiva: $q(\mathbf{x}) > 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (2) Semidefinita positiva: $q(\mathbf{x}) \geq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (3) Definita negativa: $q(\mathbf{x}) < 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (4) Semidefinita negativa: $q(\mathbf{x}) \leq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

(5) Non definita: $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n : q(\mathbf{x}_1) > 0 \wedge q(\mathbf{x}_2) < 0$

Grazie alla trasformazione di Jacobi [Sezione 5.2], è possibile tramutare una generica forma quadratica $q(\mathbf{x})$ in forma “diagonale” $r(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ dove $\mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$ e P è una matrice ortogonale di autovettori di B . Di conseguenza, è possibile affermare che:

- (1) $q(\mathbf{x})$ è definita positiva $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$
- (2) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita positiva $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$
- (3) $q(\mathbf{x})$ è definita negativa $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n < 0$
- (4) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita negativa $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n \leq 0$
- (5) $q(\mathbf{x})$ è non definita $\iff \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda_B : \lambda_1 < 0 \wedge \lambda_2 > 0$

5.4 Coniche

Le coniche sono varietà algebriche affini monodimensionali o zerodimensionali definite in $\mathbb{R}^2$ da un polinomio di secondo grado della forma:

$$q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \Rightarrow q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

Scritta in forma quadratica omogenea si ha:

$$q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_q = \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix}, \quad B_q = \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix}$$

La matrice A_q è chiamata matrice della forma quadratica, mentre la matrice B_q è chiamata matrice dell'equazione quadratica.

5.4.1 Forma canonica di una conica

La conica si dice invece in forma “canonica” quando B_q è diagonale (dato che A_q è uguale a B_q senza la terza riga e terza colonna, se B_q è diagonale, lo è anche A_q) oppure, in altre parole, quando l'equazione della conica diventa:

$$A'x^2 + B'y^2 + C' = 0$$

Data una generica conica in forma

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

E' sempre possibile trasformarla in forma canonica secondo un sistema di coordinate ruotato e traslato. Dato che la matrice A_q è simmetrica è possibile, per il teorema spettrale, diagonalizzarla attraverso una matrice ortogonale P di autovettori di A_q . Si considerino dunque x, y come il risultato di un cambio di variabile $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$. Allora l'equazione diventa:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} P^T \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0 \implies \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0$$

Ciò significa che nel sistema di riferimento ruotato x', y' la conica è data dai punti che soddisfano l'equazione soprastante. Per trovare la forma canonica, bisogna trovare un nuovo sistema di riferimento x'', y'' dove la conica è data dai punti che soddisfano un'equazione canonica. Assumendo che λ_1 e λ_2 siano diversi da 0, si consideri:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \left(x'^2 + \frac{D'x'}{\lambda_1} \right) &= \lambda_1 \left[\left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \left(\frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 \right] \\ \lambda_2 \left(y'^2 + \frac{E'y'}{\lambda_2} \right) &= \lambda_2 \left[\left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \left(\frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Da cui si ottiene

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \frac{D'^2}{4\lambda_1} + \lambda_2 \left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \frac{E'^2}{4\lambda_2} + F = 0$$

Sia allora $x' + D'/2\lambda_1 = x''$ e $y' + E'/2\lambda_2 = y''$, con $g = F - \frac{D'^2}{4\lambda_1} - \frac{E'^2}{4\lambda_2}$. Si arriva infine a

$$\lambda_1 x'' + \lambda_2 y'' + g = 0$$

Quindi, ripercorrendo dall'inizio, si osserva che il nuovo sistema di riferimento x', y' è dato da una traslazione del sistema x'', y'' $\left(\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} \right)$. Le coordinate di questa traslazione sono chiamate coordinate del centro della conica. Tenendo conto che $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix}$ sono le coordinate del centro della conica nel sistema di riferimento ruotato (quindi $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} = P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$), si ha che:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} \right) = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \right) = P \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

In altre parole, la conica originale in x, y non è che il risultato di due trasformazioni, più precisamente una rotazione ed una traslazione, applicate ad una conica canonica.

5.4.2 Tipi di coniche

Ora, a seconda dei valori di $\det(B_q)$ e $\det(A_q)$ è possibile determinare il tipo di conica:

- (1) $\det(B_q) = 0 \implies$ conica degenera (coppia di rette)
- (2) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) > 0 \implies$ ellisse
- (3) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) = 0 \implies$ parabola
- (4) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) < 0 \implies$ iperbole

Nel caso dell'ellisse, se $A = C$ e $B = 0$, allora la conica è un cerchio.